

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	아날로그집적회로	담당교수 (Instructor)	황영하	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150098101
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	4학년 전자공학전공	이수구분 (Course Classification)	전선-전자공학
학점/주당시간	3.0 / 03 / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	절대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	
교수실 (Office)		연락처 (Telephone)	02-820-0936	이메일 (e-mail)	youngha@ssu.ac.kr
강좌형식	이론, 토론식수업	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목					
교과목 개요 (Course Description)	본 교과목은 아날로그 집적회로 설계와 관련된 MOS 소자 특성에 대해 더 깊게 이해하고, 이를 토대로 다양한 증폭기 회로의 동작과 성능 및 설계 방법에 관해 학습한다. 또한, 증폭기 기반 아날로그 회로에서 고려해야 하는 다양한 설계 이슈 (stability, frequency compensation, biasing)에 관해 학습한다.				

교육목표	전공특화역량
아날로그 집적회로 설계와 관련된 MOS 소자 특성에 대해 더 깊게 이해한다	과학적사고력 공학기초사고력 전자실무응용능력
실제 제품/어플리케이션에서 사용되는 다양한 아날로그집적회로의 종류와 동작에 대해 학습해본다	전자실무응용능력 전자문제해결능력
다양한 증폭기 회로의 동작과 성능 및 설계 방법에 관해 학습한다	공학기초사고력 전자실무응용능력 전자문제해결능력
증폭기 기반 아날로그 회로에서 고려해야 하는 다양한 설계 이슈 (stability, frequency compensation, biasing)에 관해 학습한다	과학적사고력 공학기초사고력 전자실무응용능력

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
중간고사	100	35
기말고사	100	40
발표	100	15
출석	100	10

강의계획서 (SYLLABUS)

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/Design of Analog CMOS Integrated Circuits/B. Razavi/McGrawHill/Second Edition
	참고교재(대표)	
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항		

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	Course Intro, Long Channel Model	Course Intro, Long Channel Model		
02	Small Signal Model, Tech Characterization	Small Signal Model, Tech Characterization		
03	Short Channel Model, Gm/Id Design	Short Channel Model, Gm/Id Design		
04	Extrinsic Capacitance, Miller Approximation, ZVTC	Extrinsic Capacitance, Miller Approximation, ZVTC		
05	Noise Model	Noise Model		
06	CG Stage, SF Stage	CG Stage, SF Stage		
07	Differential Pair, Current Mirror	Differential Pair, Current Mirror		
08	Process Variation, Feedback, Fully Differential Pair, 중간고사	Process Variation, Feedback, Fully Differential Pair, 중간고사		
09	Stability, Loop Gain Simulation	Stability, Loop Gain Simulation		
10	Two-Stage OTA, Compensation	Two-Stage OTA, Compensation		
11	OTA Design, Step Response	OTA Design, Step Response		
12	Slewing, Port Impedance	Slewing, Port Impedance		
13	Output Stages, Biasing	Output Stages, Biasing		
14	Bandgap Reference	Bandgap Reference		
15	수업 내용 요약, 프로젝트 발표, 기말고사	수업 내용 요약, 프로젝트 발표, 기말고사		

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			